Análisis de segmentación básica
Ejercicio 3

Computación de altas prestaciones

Máster universitario ingeniería informática



VNiVERSiDAD D SALAMANCA

Autores

Lur Perona Bzik

Alejandro Martín Martín

Fecha

Noviembre de 2025

Profesora

Belén Curto

1. Introducción

El ejercicio consiste en analizar cómo se procesan las instrucciones de un determinado código (bucle) en un procesador segmentado básico con **5 etapas** tipo DLX. Se supondrá que todas las instrucciones tardan **1 ciclo por etapa** y en la etapa EX sólo hay **1 unidad funcional**.

```
1    LOOP:   LF   F0, 0(R1)
2            MULF F1, F0, F4
3            SUBF F0, F1, F3
4            DIVF F3, F2, F4
5            ADDF F4, F3, F0
6            SF   0(R2), F3
7            ADDF F1, F1, F2
8            ADDI R1, R1, #4
9            ADDI R2, R2, #4
10           SUBI R3, R3, #1
11           BNEZ R3, LOOP
```

Código 1: Código.

Valores:

- F0 = 30
- F1 = 33
- F2 = 1
- F3 = 0.25
- F4= 30.25
- R1 = 1004
- R2 = 2004
- R3 = 99
- MEM[1000] = 8
- MEM[1004] = 8
- MEM[1008] = 8
- MEM[1012] = 8
- MEM[2000] = 0,25

2. Ejercicio 1

Señalar las dependencias entre instrucciones en el bucle elegido:

- Dependencias verdaderas
- Antidependencias
- Dependencias de salida
- Dependencias de control

2.1. Dependencias verdaderas

```
1  LOOP:   LF   F0, 0(R1)
2          MULF F1, F0, F4
3          SUBF F0, F1, F3
4          DIVF F3, F2, F4
5          ADDF F4, F3, F0
6          SF   0(R2), F3
7          ADDF F1, F1, F2
8          ADDI R1, R1, #4
9          ADDI R2, R2, #4
10         SUBI R3, R3, #1
11         BNEZ R3, LOOP
```

Código 2: Dependencias verdaderas

Nota:

F1	I_2 con I_3
F1	I_2 con I_7
F4	I_5 con I_2
F4	I_5 con I_4
F3	I_4 con I_3
F3	I_4 con I_5
F3	I_4 con I_6

2.2. Antidependencias

```
1  LOOP:   LF   F0, 0(R1)
2          MULF F1, F0, F4
3          SUBF F0, F1, F3
4          DIVF F3, F2, F4
5          ADDF F4, F3, F0
6          SF   0(R2), F3
7          ADDF F1, F1, F2
8          ADDI R1, R1, #4
9          ADDI R2, R2, #4
10         SUBI R3, R3, #1
11         BNEZ R3, LOOP
```

Código 3: Antidependencias

Nota:

F4	I_5 con I_2
F4	I_5 con I_4
F3	I_4 con I_3
F3	I_4 con I_5
F3	I_4 con I_6

2.3. Dependencias de salida

```
1  LOOP:   LF   F0, 0(R1)
2          MULF F1, F0, F4
3          SUBF F0, F1, F3
4          DIVF F3, F2, F4
5          ADDF F4, F3, F0
6          SF   0(R2), F3
7          ADDF F1, F1, F2
8          ADDI R1, R1, #4
9          ADDI R2, R2, #4
10         SUBI R3, R3, #1
11         BNEZ R3, LOOP
```

Código 4: Dependencias de salida

2.4. Dependencias de control

```
1  LOOP:   LF   F0, 0(R1)
2          MULF F1, F0, F4
3          SUBF F0, F1, F3
4          DIVF F3, F2, F4
5          ADDF F4, F3, F0
6          SF   0(R2), F3
7          ADDF F1, F1, F2
8          ADDI R1, R1, #4
9          ADDI R2, R2, #4
10         SUBI R3, R3, #1
11         BNEZ R3, LOOP
```

Código 5: Dependencias de control

3. Ejercicio 2

Utilizando la siguiente tabla mostrar cómo las instrucciones van ocupando las etapas del pipeline con el tiempo cuando se introducen stalls (no operation) para evitar los conflictos RAW y de control. Considerar varias iteraciones del bucle y añadir las columnas necesarias a la tabla. Calcular el CPI por iteración.

	1T	2T	3T	4T	5T	6T	7T	8T	9T	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
IF	I1	I2	I3	I3	I3	I3	I4	I4	I4	I4	I5	I6	I6	I6	I6	I7	I8	I9	I10	I11	STALL	STALL	STALL	STALL	STALL	STALL	I1
DEC		I1	I2	I2	I2	I2	I3	I3	I3	I3	I4	I5	I5	I5	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I11	I11	I11	STALL	STALL	STALL
EX			I1	STALL	STALL	STALL	I2	STALL	STALL	STALL	I3	I4	STALL	STALL	STALL	I5	I6	I7	I8	I9	I10	STALL	STALL	STALL	I11	STALL	STALL
MEM				I1	STALL	STALL	STALL	I2	STALL	STALL	STALL	I3	I4	STALL	STALL	STALL	I5	I6	I7	I8	I9	I10	STALL	STALL	STALL	I11	STALL
WB					I1	STALL	STALL	STALL	I2	STALL	STALL	STALL	I3	I4	STALL	STALL	STALL	I5	I6	I7	I8	I9	I10	STALL	STALL	STALL	I11
	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
IF	I2	I3	I3	I3	I3	I4	I4	I4	I4	I5	I6	I6	I6	I6	I7	I8	I9	I10	I11	STALL	STALL	STALL	STALL	STALL	STALL	...	...
DEC	I1	I2	I2	I2	I2	I3	I3	I3	I3	I4	I5	I5	I5	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I11	I11	I11	STALL	STALL	STALL	...
EX	STALL	I1	STALL	STALL	STALL	I2	STALL	STALL	STALL	I3	I4	STALL	STALL	STALL	I5	I6	I7	I8	I9	I10	STALL	STALL	STALL	I11	STALL	STALL	STALL
MEM	STALL	STALL	I1	STALL	STALL	STALL	I2	STALL	STALL	STALL	I3	I4	STALL	STALL	STALL	I5	I6	I7	I8	I9	I10	STALL	STALL	STALL	I11	STALL	STALL
WB	STALL	STALL	STALL	I1	STALL	STALL	STALL	I2	STALL	STALL	STALL	I3	I4	STALL	STALL	STALL	I5	I6	I7	I8	I9	I10	STALL	STALL	STALL	I11	STALL
	N-26	N-25	N-24	N-23	N-22	N-21	N-20	N-19	N-18	N-17	N-16	N-15	N-14	N-13	N-12	N-11	N-10	N-9	N-8	N-7	N-6	N-5	N-4	N-3	N-2	N-1	N
IF	I1	I2	I3	I3	I3	I3	I4	I4	I4	I4	I5	I6	I6	I6	I6	I7	I8	I9	I10	I11	STALL	STALL	STALL	FIN			
DEC	...	I1	I2	I2	I2	I2	I3	I3	I3	I3	I4	I5	I5	I5	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I11	I11	I11	FIN		
EX	...	...	I1	STALL	STALL	STALL	I2	STALL	STALL	STALL	I3	I4	STALL	STALL	STALL	I5	I6	I7	I8	I9	I10	STALL	STALL	STALL	I11	FIN	
MEM	...	...	...	I1	STALL	STALL	STALL	I2	STALL	STALL	STALL	I3	I4	STALL	STALL	STALL	I5	I6	I7	I8	I9	I10	STALL	STALL	STALL	I11	FIN
WB	...	...	...	...	I1	STALL	STALL	STALL	I2	STALL	STALL	STALL	I3	I4	STALL	STALL	STALL	I5	I6	I7	I8	I9	I10	STALL	STALL	STALL	I11

Figura 1: Pipeline – 1

CPI por Iteración:

- $1 + 15 = 16$ en todas las iteraciones menos la ultima.
- $1 + 12 = 13$ en la última iteración.

4. Ejercicio 3

Utilizando la siguiente tabla mostrar cómo las instrucciones van ocupando las etapas del pipeline con el tiempo cuando: se reducen los stalls por los conflictos RAW, utilizando la técnica hardware forwarding y además para evitar el resto de los conflictos se introducen stalls. Considerar varias iteraciones del bucle y añadir las columnas necesarias a la tabla. Calcular el CPI por iteración. Razonar si existe paralelismo a nivel de bucle

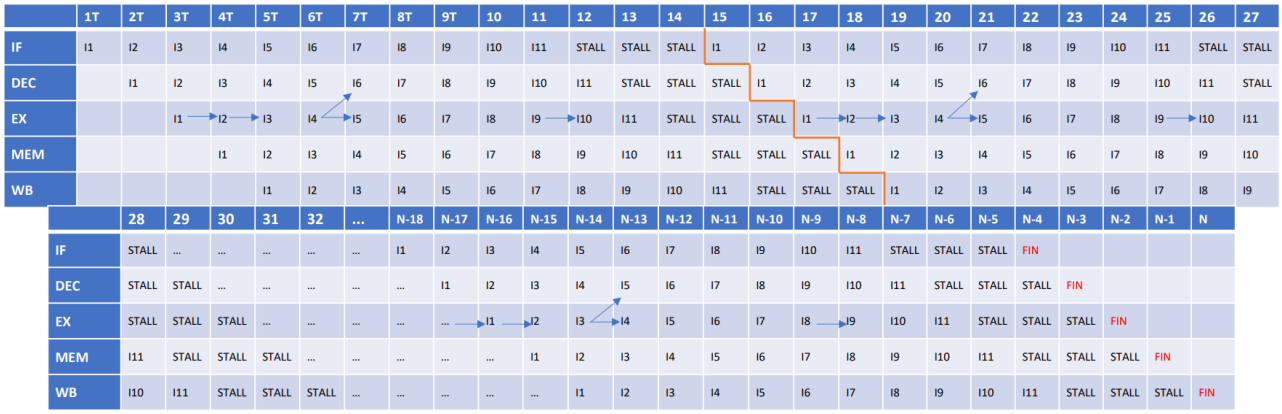


Figura 2: Pipeline – 2

CPI por Iteración: $1 + 3 = 4$ en todas las iteraciones.

5. Ejercicio 4

Utilizando la siguiente tabla mostrar cómo las instrucciones van ocupando las etapas del pipeline con el tiempo cuando: se reducen los stalls por los conflictos RAW, utilizando la técnica hardware forwarding y además se reducen los stalls por saltos condicionales, cuando la etapa de decodificación evalúa la condición del salto, calcula la dirección a la que se salta y actualiza el PC. Considerar varias iteraciones del bucle y añadir las columnas necesarias a la tabla. Calcular el CPI por iteración.

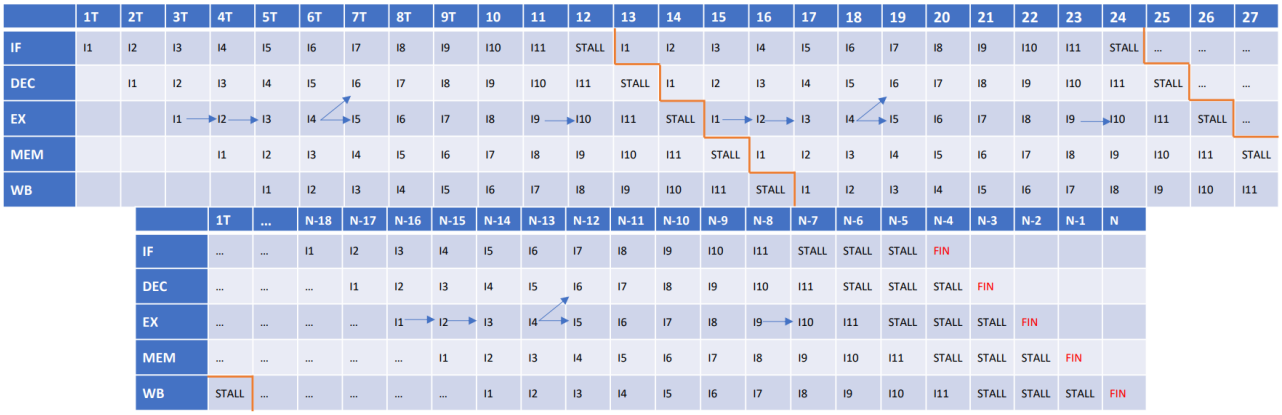


Figura 3: Pipeline – 3

CPI por Iteración:

- $1 + 15 = 16$ en todas las iteraciones menos la ultima.
- $1 + 12 = 13$ en la última iteración.

6. Ejercicio 5

Utilizando la siguiente tabla mostrar cómo las instrucciones van ocupando las etapas del pipeline con el tiempo cuando: se utilizan las técnicas hardware previas y además se introduce la predicción estática de TOMADO para los saltos hacia atrás y NO TOMADO hacia adelante. Considerar varias iteraciones del bucle y añadir las columnas necesarias a la tabla. Calcular el CPI por iteración.

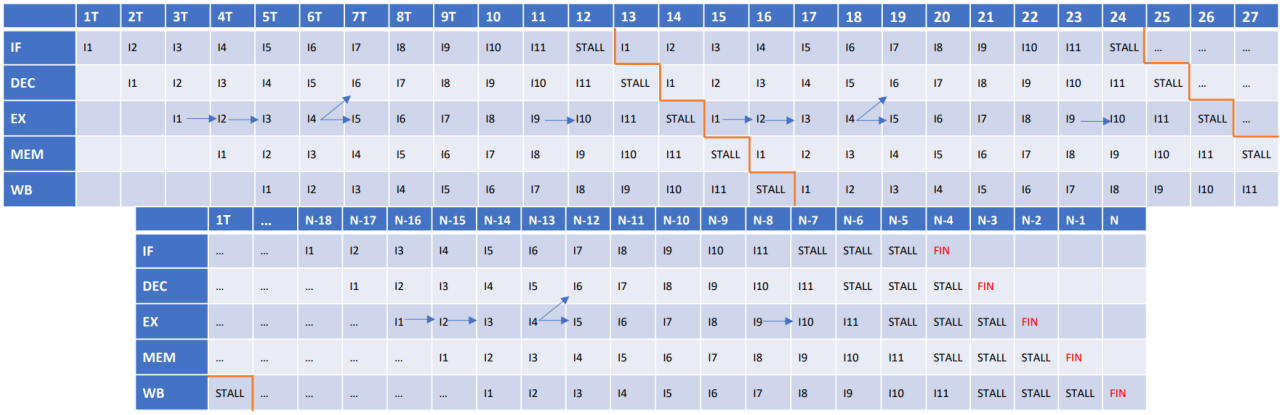


Figura 4: Pipeline – 4

CPI por Iteración:

- $1 + 1 = 2$ en todas las iteraciones menos la ultima.
- $1 + 3 = 4$ en la última iteración.